

دليل مشروع مترجم لغة الإشارة المصرية

Rahma · 2026-10-09

فريق من 9 أشخاص يقدر يخلص الشغل الأساسي (الداتا، والموديل، والتطبيقات) في حوالي 20 أسبوع، من أكتوبر 2026 لآخر فبراير 2027. من مارس لمايو 2027 للكتاب والمناقشة وأي تعديلات. المشروع فيه تطبيقين: Web App وتطبيق Android، وتكلفته أقل من 12,000 جنيه. بشرط إن الفريق يبدأ بـ 20 إشارة + idle، ويستخدم كاميرا عادية، ويجمع داتا من 8 أشخاص على الأقل، ويبني التطبيقين في نفس وقت جمع الداتا.

المشروع من الألف للياء

المشروع برنامج يشوف الشخص الأصم وهو بيعمل إشارة قدام الكاميرا، ويطلع معناها مكتوب بالعربي وبصوت مسموع، عشان أي حد مش بيعرف لغة الإشارة يفهمه. الاتجاه الثاني (اختياري لكن مهم): الشخص السامع يتكلم، والبرنامج يكتب كلامه على الشاشة للأصم.

المستخدمين: الأصم أو ضعيف السمع، والشخص السامع اللي بيتعامل معاه (موظف في بنك، دكتور، مدرس، كاشير).

المفاهيم الأساسية بكلام بسيط

المصطلح	معناه	مثال
لغة الإشارة المصرية (ESL)	لغة كاملة ليها قواعدها، مش ترجمة حرفية للعربي. بتعتمد على الإيدنين وتعابيرات الوش وحركة الجسم	إشارة "عايز" غير إشارة "مش عايز" بحركة صغيرة
إشارة منفصلة (Isolated)	كلمة واحدة لها بداية ونهاية واضحة	"شكراً" لوحدها
إشارة متصلة (Continuous)	جملة كاملة من غير وقفات. أصعب بكثير، وخارج نطاق مشروع التخرج	"أنا عايز أروح الدكتور بكرة"
Landmarks (نقاط مفصلية)	إحداثيات (x, y, z) لنقط في الجسم بتطلعها MediaPipe من الصورة	21 نقطة لكل إيد، و33 للجسم، و468 للوش
Frame	صورة واحدة من الفيديو. الكاميرا العادية بتصور 30 فريم في الثانية	
Sequence	مجموعة فريمات ورا بعض بتمثل إشارة كاملة	30 فريم = ثانية واحدة
LSTM / GRU	نوع من الشبكات العصبية يفهم الترتيب الزمني، يعني يفرق بين حركة لفوق وحركة لتحت	
Class	كل إشارة الموديل بيتعرف عليها = class	30 إشارة = class 30
Signer-independent	تقييم الموديل على أشخاص مظهروش في التدريب خالص. ده الاختبار الحقيقي	
Edge / On-device	الموديل بيشتغل على جهاز المستخدم نفسه، مش على سيرفر	

الفكرة في 4 خطوات

- الكاميرا بتصور الشخص.
- MediaPipe بتحوّل كل صورة لأرقام (إحداثيات الإيدنين والجسم)، والصورة نفسها بتترمي. ده بيحمي الخصوصية ويبخلي الخلفية والإضاءة أقل تأثير.
- الموديل بياخد آخر ثانية من الأرقام دي ويقول دي أنهى إشارة ونسبة ثقته فيها.

4. لو الثقة عالية، الكلمة تكتب بالعربي وتتنطق بصوت.

المشروع ده مش هيعمل إيه (ولازم تقولوها بوضوح في المناقشة)

- مش هيترجم جمل كاملة بقواعدها، هو بيتعرف على كلمات منفصلة من قاموس محدود.
- مش هيفهم كل إشارات اللغة، بس اللي اتدرب عليها.
- مش بديل عن مترجم إشارة بشري في المواقف المهمة (محكمة، مستشفى).

مسار الداتا (Data Flow)

التدريب مرة واحدة على Colab، والتشغيل كله على جهاز المستخدم



مسار الداتا • التشغيل الحي والتدريب

العمود اليمين بيحصل كل مرة المستخدم يعمل فيها إشارة، والشمال بيحصل مرة واحدة وقت التطوير. الخط المتقطع الأول معناه إن خطوات المعالجة لازم تكون نفسها بالظبط في Python و JavaScript و Kotlin، وإلا الموديل هيشوف أرقام غير اللي اتدرب عليها. لو التقييم طلع ضعيف، ارجعوا لجمع داتا أكثر بدل ما تكثروا الموديل.

الخطوة	شكل الداتا
الكاميرا	صورة 480×640 كل حوالي 33ms
MediaPipe (Pose + Hands)	75 نقطة × (x, y, z): 33 جسم + 21 لكل إيد. Holistic كان بيزود 468 نقطة للوش مش محتاجينها
اختيار ال features	225 رقم لكل فريم = 75 نقطة (جسم + إيدين) × 3
Buffer ال	مصفوفة شكلها (225 × 30)
الموديل	احتمال لكل إشارة، زائد احتمال ل idle
تثبيت النتيجة	كلمة واحدة أو مفيش
تسجيلة في التدريب	ملف npy شكله (30, 225)، وسطر في metadata.csv فيه signer_id و class_id والتاريخ

التطبيقات: Web App و Android

التطبيقات بيستخدموا نفس الموديل ونفس قواعد المعالجة، والفرق بينهم في الكود اللي بيشتغلهم بس. iOS بره النطاق، لأنه محتاج جهاز Mac واشترك Apple Developer (حوالي \$99 في السنة).

الجزء المشترك بين التطبيقات (Shared Core)

- **الموديل:** بيتدرب مرة واحدة في Keras، وبيتحول لملفين: model.json للويب (TF.js)، و model.tflite للموبايل (/ TFLite LiteRT).
- **ملف إعدادات واحد (config.json):** فيه ترتيب ال 75 نقطة، وطريقة ال normalization، وأسماء الإشارات بالعربي، وحد الثقة، وعدد الفريمات. التطبيقات بيقرؤوه، بدل ما كل حد يكتب الأرقام دي بييده.
- **Test vectors: 20** تسجيلة محفوظة معاها النتيجة المتوقعة. الكود اللي في Python والويب و Android لازم يطلع نفس الأرقام بالضبط قبل أي ديمو.
- **MediaPipe:** استخدموا Pose Landmarker + Hand Landmarker بدل Holistic. الاتنين رسميين على الويب و Android، وبيدوا ال 75 نقطة المطلوبة بالضبط (33 جسم + 21 لكل إيد).

الفرق بين التطبيقات

Web App	تطبيق Android
التقنية	Kotlin + CameraX + MediaPipe Tasks + TFLite
الكاميرا	CameraX
الصوت (TTS)	Android TextToSpeech
من كلام لنص (STT)	Android SpeechRecognizer
التوزيع	ملف APK، أو Google Play بـ \$25 مرة واحدة
بيشتغل من غير نت	أيوه، الموديل جوه التطبيق
أحسن استخدام	الديمو قدام اللجنة، والمصالح اللي فيها لاب توب
أداة جمع الداتا	أيوه، صفحة للفريق بس

الشاشة	Web	Android	بتعمل إيه
الترجمة الحية	أيوه	أيوه	الكاميرا، والهيكول مرسوم على الإيد، والكلمة بالعربي، وزرار صوت
المحادثة	أيوه	أيوه	الاتجاهين في شاشة واحدة: إشارة لنص وصوت، وكلام لنص
القاموس	أيوه	أيوه	فيديو قصير لكل إشارة التطبيق بيّفهمها
الإعدادات	أيوه	أيوه	حد الثقة، وسرعة الصوت، والإيد الأساسية، وحجم الخط
التسجيل (للفريق بس)	أيوه	لا	تسجيل تسجيلات جديدة وتصديرها npy مع ال metadata
الخصوصية	أيوه	أيوه	بتشرح إن الفيديو ما بيخرجش من الجهاز

ليه **Android Native** مش **Flutter: MediaPipe Tasks** ليهم مكتبات رسمية في Kotlin. في Flutter مفيش plugin رسمي ل MediaPipe، وهتضطروا تكتبوا كود Android جوه Flutter بـ platform channels، يعني شغل مضاعف. Flutter بيبقي منطقي بس لو iOS مطلوب، وساعتها هتحتاجوا جهاز Mac.

مشاكل وجود منصتين

- نفس المعالجة مكتبة 3 مرات (في Python و JavaScript و Kotlin)، وأي اختلاف صغير بيبوّظ الدقة. الحل: config.json وال test vectors.
- الموبايلات الضعيفة ممكن تشتغل أبطأ من اللازم. الحل: جربوا على موبايل رخيص من أول شهر، وقللوا دقة الكاميرا ل 480p، واستخدموا ال GPU delegate لو متاح.
- التطبيقين ممكن يطلعوا شكلهم مختلف. الحل: تصميم Figma واحد للنتين، بنفس الألوان والكلام.
- التطبيقين هيسنوا الموديل. الحل: كل تطبيق يبدأ بموديل مؤقت (dummy) له نفس شكل ال input وال output، لحد ما الموديل الحقيقي يجيز في ديسمبر.

الي اتعمل قبل كده

أغلب الأبحاث المصرية اشتغلت على 10 إشارات أو أقل، ومفيش داتاسيت مصرية عامة كبيرة. الداتاسيتس العربية الموجودة معظمها سعودية، ولغة الإشارة بتختلف من بلد لبلد. عشان كده الفريق هيطر يجمع داتا بنفسه.

الشغل	النوع والجهة	الحجم	الطريقة	النتيجة	الدرس ليكم
Egyptian Sign Language Recognition Using CNN and LSTM	بحث، جامعة الزقازيق، 2021	9 كلمات	فيديو ← CNN و CNN-LSTM	CNN حوالي 90%، LSTM حوالي 72%	الموديل الأكبر طلع أسوأ لأن الداتا قليلة
Abdelrazik, Zekry & Mohamed	بحث، جامعة بنها وعين شمس	10 إشارات	MediaPipe + GRU معّدل	حوالي 94.95%	نفس طريقتكم تقريباً، بس على 10 إشارات بس
AI-Powered Real-Time Egyptian Sign Language Translator	مقال على Towards AI (مش بحث محكّم)	400 إشارة × 20 تسجيل × 30 فريم	MediaPipe Holistic + Bi-LSTM من طبقتين	مفيش دقة موثقة	نفس أرقام ال PRD بتاعكم بالظبط. لازم تذكره كمصدر ومتنبوش أرقامه من غير تجربة
KArSL	داتاسيت، السعودية، 2021	502 إشارة، 3 أشخاص × 50 تكرار	Kinect V2	—	مرجع لحجم الداتا المطلوب، لكن إشاراتها سعودية مش مصرية

الشغل	النوع والجهة	الحجم	الطريقة	النتيجة	الدرس ليكم
mArSL	داتاسيت، السعودية، 2021	50 إشارة، 4 أشخاص، 6,748 فيديو	Kinect V2، مع تعبيرات الوش	—	بيأكد إن الوش جزء من اللغة
KSU-ArSL	داتاسيت، جامعة الملك سعود	80 إشارة، 40 شخص × 5 تكرارات	RGB + Kinect	—	شكل الداتا المثالي: أشخاص كثير بتكرارات قليلة
Google Isolated Sign Language Recognition	مسابقة Kaggle، Google، 2023	250 إشارة ASL، حوالي 94 ألف تسجيل (تقريبي)	Landmarks من MediaPipe Holistic + TFLite على الموبايل	أفضل النتائج حوالي 88-89% (تقريبي)	حتى مع داتا ضخمة ماوصلوش 95%. وال notebooks بتاعتها مرجع ممتاز للكود
HearMe	تطبيق، جامعة أبوظبي (براءة اختراع)	—	ترجمة بين لغة الإشارة والنص	—	منافس عربي حقيقي، اذكروه في تحليل المنافسين
تشات ساين (ChatSign)	تطبيق، جامعة نيويورك أبوظبي، مايو 2026	—	نص عربي وإنجليزي ← لغة إشارة	—	بيثبت إن جملة "أول نظام" في تحليلكم مش دقيقة

الخلاصة: الطريقة اللي هتستخدموها (MediaPipe + LSTM/GRU) مجربة وناجحة. الجديد اللي تقدروا تضيفوه هو: داتا مصرية من أشخاص كثير، وتقييم على أشخاص جدد، وتطبيق شغال فعلاً في المتصفح من الاتجاهين.

المميزات

أقوى ميزة إن المشروع بيشتغل بكاميرا عادية من غير أي هاردوير إضافي، وكل حاجة بتحصل على جهاز المستخدم.

- **رخيص:** لاب توب أو موبايل عادي، من غير جواناتي ولا Kinect ولا سيرفر GPU.
- **خصوصية:** الفيديو ما بيخرجش من الجهاز، لأن MediaPipe والموديل شغالين عليه.
- **سهل الوصول:** نسخة الويب تفتح بلينك من غير تسطيب، وده ممتاز في الديمو قدام اللجنة.
- **بيشتغل من غير نت** بعد أول تحميل (لو عملتوا PWA).
- **الخلفية والإضاءة مش بتأثر كثير** لأن الموديل بيشفوف أرقام النقط مش الصورة.
- **موديل خفيف:** الملف بضعة ميجابايت، وبيتدرب في دقائق على Google Colab المجاني.
- **أثر اجتماعي واضح:** فكرة سهل تشرح وتكسب تعاطف اللجنة والمسابقات.
- **يغطي مجالات كثير** في مشروع واحد: Computer Vision، Deep Learning، Web، و Speech، وجمع داتا.
- **قابل للتوسع:** أي إشارة جديدة = تسجيلات جديدة + إعادة تدريب، من غير تغيير في الكود.
- **الداتا نفسها إضافة:** لو نشرتوا داتاسيت مصرية مرتبة (بموافقة المشاركين)، دي مساهمة حقيقية نادرة.

العيوب والقيود

أكبر عيب إن النظام بيافهم كلمات منفصلة من قاموس صغير، مش لغة إشارة طبيعية.

- **قاموس محدود:** من 20 لـ 56 إشارة في مشروع تخرج، واللغة فيها آلاف الإشارات.
- **مش ترجمة حقيقية:** النظام بيطلع كلمة ورا كلمة، ومش بيراعي قواعد لغة الإشارة ولا ترتيب الجملة بالعربي.
- **تعبيرات الوش متجاهلة:** الـ 225 feature هي الجسم والإيديين بس. في إشارات الفرق بينها تعبير الوش (سؤال / نفي).
- **بيتأثر بالشخص:** السرعة، والإيد المستخدمة (يمين أو شمال)، واللهجة المحلية للإشارة في كل محافظة.

- **MediaPipe مش مثالي:** ينفذت الإيد لما تتحرك بسرعة، أو لما تغطي الوجه، أو لما الإيديين يدخلوا في بعض.
- **الأجهزة الضعيفة:** على موبايل رخيص أو لاب توب قديم ال FPS ممكن يقل ل 10 أو 15، والدقة تنزل معاه.
- **الصوت العربي مش مضمون:** مش كل متصفح أو جهاز عليه صوت عربي لل TTS.
- **جمع الداتا متعب:** محتاج متطوعين صم أو يعرفوا اللغة، وموافقات، ووقت طويل.
- **الفكرة متكررة:** مشاريع تخرج كثير عملت "مترجم إشارة"، فلانم توضحوا الإضافة بتاعتكم (الداتا، والتقييم الصح، والاتجاهين).

المشاكل المتوقعة وحلها

أخطر مشكلة هي إن الموديل يطالع دقته 99% في اللاب ويفشل قدام اللجنة مع شخص جديد. الجدول مرتب حسب الخطورة.

المشكلة	بتظهر في	السبب	الحل
دقة عالية في التدريب ووحشة مع ناس جدد (Overfitting)	التقييم والديمو	الداتا من شخص أو اثنين، أو التقسيم عشوائي بين التسجيلات	اجمعوا من 8 ل 10 أشخاص، وقسموا حسب الشخص: شخصين لل test مظهروش في التدريب خالص
أعمدة الداتا مرتبة غلط	التدريب	توثيق غلط لملف الداتا (ده حاصل فعلاً في AGGREGATED_DATA)	اكتبوا schema واضح، وارسموا النقط على الصورة للتأكد قبل التدريب
الموديل يبطلع كلام والشخص واقف ساكت	التشغيل الحي	مفيش class ل "مفيش إشارة"	ضيفوا class اسمه idle فيه تسجيلات لشخص واقف أو يبحرك إيد عادي
الكلمة بتتكرر أو بتتنطط بين كلمتين	التشغيل الحي	التوقع بيتعمل في كل فريم	اعتمدوا الكلمة لو اتكررت في 5 ل 10 توقعات ورا بعض بثقة أعلى من حد معين، ومتنطقوش نفس الكلمة مرتين ورا بعض
إشارات شبه بعض بتتلخبط	التقييم	الفرق في حركة صغيرة (زي عايز / مش عايز، يبي / يضحك)	Confusion matrix، وزودوا تسجيلات الأزواج دي، وضيفوا السرعة والمسافات بين الصواب ك features
الإيد مش بتتشاف في فريمات	التسجيل والتشغيل	حركة سريعة، إضاءة ضعيفة، إيد خارج الكادر	استخدموا mask للنقط الناقصة بدل الأصفار، وارفضوا التسجيل لو الإيد ناقصة في أكثر من 10% من الفريمات
الشخص الأشول	التشغيل الحي	الداتا كلها باليمين	سجلوا أشخاص شمال، أو اعملوا flip للإحداثيات وبذلوا الإيد اليمين بالشمال بعد ما تتأكدوا إن معنى الإشارة ما بيتغيرش
ال Features في التدريب غير التشغيل	التشغيل الحي	التدريب في Python والتشغيل في JavaScript، وكل واحد بيعمل normalization مختلف	نفس خطوات ال preprocessing بالظبط، واعملا اختبار: نفس الفيديو لازم يطالع نفس الأرقام في الاتنين
ال FPS واطي في المتصفح	التشغيل الحي	MediaPipe Holistic ثقيل على الأجهزة الضعيفة	قللوا دقة الكاميرا ل 480×640، وشغلوا الموديل في Web Worker، وابنوا النظام على FPS 15 مش 30
مفيش صوت عربي	الديمو	الجهاز ماعليهوش صوت عربي متسطب	اخبثوا جهاز الديمو بدري، وجهزوا ملفات صوت مسجلة لكل كلمة كبديل
ال Labels غلط أو مش موحدة	التدريب والمناقشة	أسماء فرانكو ومفيش مراجعة من حد بيعرف اللغة	جدول فيه class_id والكلمة بالعربي والإنجليزي، يراجعها مترجم إشارة
المتطوعين مش متاحين	جمع الداتا	محتاجين ناس بتعرف اللغة	اتواصلوا مع جمعيات الصم ومدارس الأمل بدري (أول شهر)، واعملا جلسات تسجيل قصيرة (45 دقيقة)

المشكلة	تظهر في	السبب	الحل
مشاكل خصوصية في التسجيل	جمع الداتا	فيديو بوش الناس	استمارة موافقة مكتوبة، واحفظوا الـ landmarks بس وامسحوا الفيديو أو احفظوه في مكان مقفول
الفريق يبدأ بالـ UI ويسيب الداتا	الخطة كلها	الواجهة بتبان إنجاز أسرع	فريق الداتا والـ ML يبدأوا من أول يوم، والتطبيقين يتبنوا بموديل مؤقت في نفس الوقت، وكل Gate لازم تتحقق في ميعادها

الهاردوير: اللي غيركم استخدمه وبديله

مش محتاجين أي هاردوير خاص. كاميرا اللاب توب أو الموبايل مع MediaPipe بتعمل شغل كل الأجهزة دي. الأسعار تقريبية ومحسوبة على أساس حوالي 50 جنيه للدولار.

الهاردوير	مين استخدمه	سعره التقريبي	عيبه	البديل عندكم
جواني بحساسات انحناء (Flex sensors + Arduino)	مشاريع تخرج كثير، ومنتجات زي اللي في تحليلكم	تصنيع يدوي 1,500-3,000 جنيه	بيقرا الصوابع بس من غير الوش والجسم، ومش مريح، ومحتاج معايرة لكل شخص	كاميرا MediaPipe + Hands
Microsoft Kinect V2 / Azure Kinect	داتاسيتس KArSL و mArSL	مستعمل بس، لأن الإنتاج اتوقف	متوقف، ومحتاج كمبيوتر وكابلات خاصة	MediaPipe Pose (بيدي z تقريبي)
Leap Motion Controller 2	أبحاث التعرف على الإيد	حوالي \$140-\$200 (7,000-10,000 جنيه)	الإيد بس، ومداه قصير حوالي متر، ومحتاج جهاز ثاني مع المستخدم	MediaPipe Hands
كاميرا عمق Intel RealSense	أبحاث 3D	حوالي \$300-\$400 (20,000-15,000 جنيه)	غالية ومحدث عنده واحدة	كاميرا عادية (الـ z من MediaPipe كفاية للمشروع)
أكثر من كاميرا في غرفة مجهزة	منتجات زي SignAll	آلاف الدولارات	ما ينفعش في الشارع أو المصلحة	كاميرا واحدة
Jetson Orin Nano / Raspberry Pi 5	مشاريع الـ Kiosk والـ Embedded	من \$80 لـ \$250 (12,500-4,000 جنيه)	مش محتاجينه طالما شغالين في المتصفح	لاب توب أو موبايل المستخدم
سيرفر GPU للتدريب	موديلات الفيديو الكبيرة	اشترارك شهري	موديل الـ landmarks صغير جداً	Google Colab أو Kaggle Notebooks المجاني

اللي محتاجينه فعلاً

- لاب توب موجود بكاميرا، ويفضل يكون فيه 8 جيجا رام على الأقل.
 - 3 موبايلات Android من عند الفريق للاختبار (رخيص ومتوسط وكويس)، وواحد منهم لازم يكون عليه Android 8 أو أحدث.
 - حامل موبايل (Tripod) ولمبة إضاءة (Ring light) لجلسات التسجيل.
 - اختياري: ويب كام خارجية 1080p للديمو، لو كاميرا اللاب توب ضعيفة.
- لو الدكتور المشرف عايز "جزء هاردوير"، أحسن اختيار شاشة صغيرة بكاميرا و Raspberry Pi 5 تشتغل كـ Kiosk في مصلحة. ده أفضل من الجواني، لأنه مش بيغير الفكرة الأساسية.

كل الأدوات دي مجانية. الفريق بيشغل على منصتين بس: Web و Android بـ Kotlin. مفيش Flutter ولا iOS (السبب مكتوب في قسم التطبيقين).

المرحلة	الأداة	بتعمل إيه
تنظيم الشغل	GitHub + GitHub Projects	الكود، وتوزيع المهام، ومتابعة التقدم، في ريبو واحد فيه 3 فولدرات: ml و android و web
تنظيم الشغل	DVC أو Google Drive	تخزين الداتا بأرقام إصدارات (v1 و v2)
التصميم	Figma	تصميم واحد للتطبيقين
جمع الداتا	Python + OpenCV + MediaPipe	سكربت التسجيل: عدّ تنازلي، وتسجيل، وحفظ الـ landmarks في ملفات npy، مع ملف CSV للـ metadata
جمع الداتا	Google Forms	استمارة موافقة المشاركين
تحليل الداتا	Pandas + NumPy + Matplotlib	فحص الجودة: النقط الناقصة، وعدد التسجيلات لكل إشارة ولكل شخص
التدريب	Kaggle Notebooks أو Google Colab	GPU مجاني
التدريب	TensorFlow / Keras	الموديل (LSTM أو GRU أو 1D-CNN)، وهو الأسهل في التحويل للويب وللموبايل
التدريب	scikit-learn	الـ Baseline (Random Forest)، وGroupKFold للتقسيم حسب الشخص، والـ Confusion matrix
التحويل	TensorFlow.js Converter + TFLite Converter	model.json للويب، وmodel.tflite للموبايل
Web App	HTML + JavaScript (أو React)	الواجهة والكاميرا
Web App	MediaPipe Tasks Vision (Pose + Hand Landmarker)	استخراج الـ landmarks في المتصفح
Web App	TensorFlow.js + Web Worker	تشغيل الموديل من غير ما الواجهة تهتج
Web App	Web Speech API	نطق العربي (TTS)، وتحويل الكلام لنص (STT) على Chrome
Android	Android Studio + Kotlin + Jetpack Compose	التطبيق والشاشات
Android	CameraX	الكاميرا
Android	MediaPipe Tasks for Android (Pose + Hand Landmarker)	استخراج الـ landmarks على الموبايل
Android	TensorFlow Lite (LiteRT)	تشغيل الموديل على الموبايل
Android	TextToSpeech + SpeechRecognizer	النطق بالعربي، وتحويل الكلام لنص
Android	Firebase App Distribution (اختياري)	توزيع النسخ التجريبية على المختبرين
النشر	Vercel أو GitHub Pages	استضافة مجانية بـ HTTPS، لأن الكاميرا مش بتشتغل في المتصفح من غير HTTPS
التوثيق	Word أو Draw.io + Overleaf	الرسومات وكتابة الكتاب
العرض	PowerPoint أو OBS أو Google Slides	السلاديات، وتسجيل فيديو ديمو احتياطي

التكلفة المادية

المشروع ممكن يخلص بحوالي 2,000 جنيه كحد أدنى، والميزانية الموصى بيها للفريق كله من 7,500 ل 11,500 جنيه، يعني أقل من 1,300 جنيه للفرد. أغلب الفلوس بتروح في جمع الداتا، مش في الأجهزة. الأسعار تقريبية ومحتاجة مراجعة وقت الشراء.

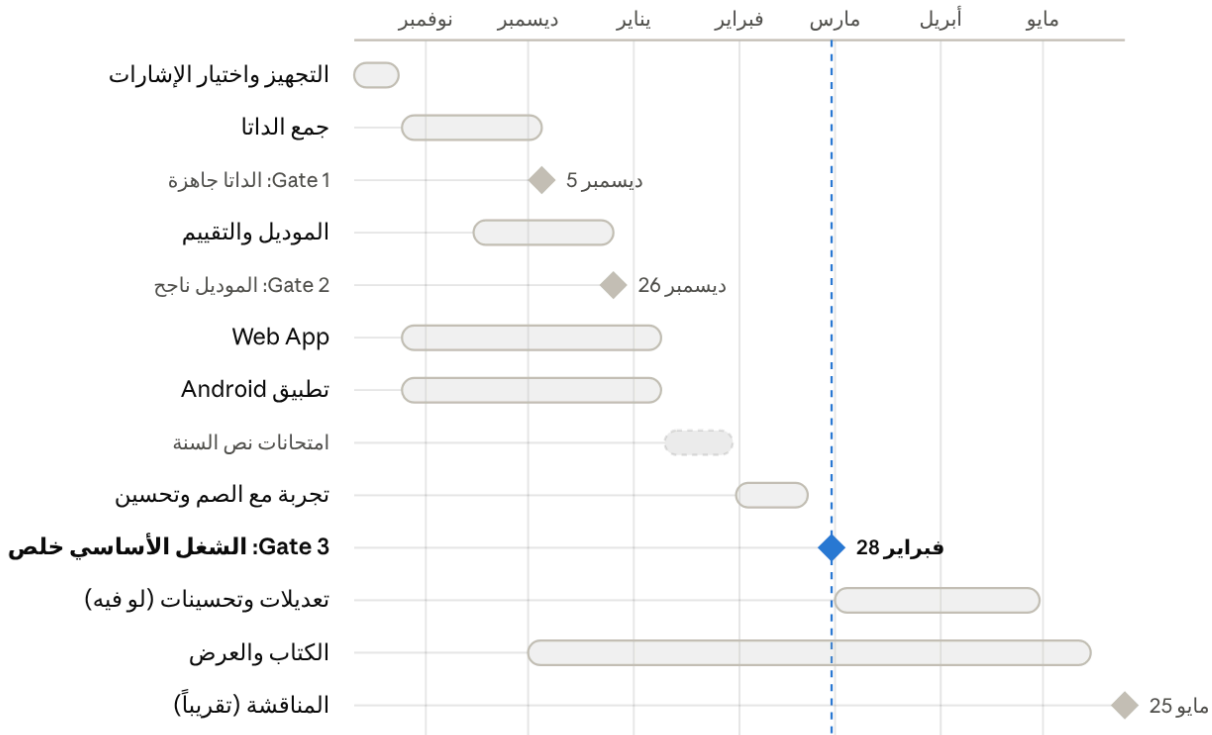
البند	الحد الأدنى (جنيه)	الموصى بيه (جنيه)	ملاحظات
لاب توبات وموبايلات Android	0	0	موجودين عند الفريق. مهم يكون منهم موبايل رخيص وموبايل متوسط للاختبار
ويب كام 1080p	0	1,500-2,500	لليديو وجلسات التسجيل. ممكن تستخدموا الموبايل ككاميرا ببرنامج زي DroidCam
حامل موبايل ولمبة Ring light	300	600-1,000	بيفرق جداً في جودة التسجيل
مواصلات وضيافة لجلسات التسجيل	1,000	1,500-2,500	حوالي 10 جلسات
مكافأة مترجم إشارة لمراجعة الـ labels، أو هدايا للمتطوعين	0	1,500-2,000	ممكن يبقى تطوعي من جمعية للصم
حساب Google Play Developer	0	حوالي 1,250	حوالي \$25 مرة واحدة. ممكن تستغنوا عنه وتوزعوا ملف APK
طباعة الكتاب والبوستر	700	1,000-2,000	حسب عدد النسخ والتجليد
الإجمالي	حوالي 2,000	حوالي -7,350 11,250	

بنود اختيارية مش محسوبة في الإجمالي: اشتراك Colab Pro (حوالي \$10 في الشهر) لو المجاني مش كفاية، ودومين .com (حوالي \$10-\$15 في السنة). أما iOS فهو محتاج جهاز Mac واشتراك حوالي \$99 في السنة، وعشان كده هو بره النطاق.

للمقارنة: نفس المشروع بـ Leap Motion وكاميرا عمق كان هيزيد حوالي 25,000-30,000 جنيه من غير ما يحسّن النتيجة بشكل واضح.

الشغل الأساسي يخلص آخر فبراير، والمناقشة في مايو

خطة مقترحة لـ 9 أشخاص، من أكتوبر 2026 لحد مايو 2027. مواعيد الامتحانات والمناقشة تقريبية



الخطة الزمنية · 6 مراحل و 3 gates

الشغل الأساسي محتاج حوالي 20 أسبوع ويخلص آخر فبراير. من مارس لمايو يبقى الوقت للكتاب والعرض والمناقشة، ولأي تعديلات يطلبها المشرف. التطبيقين بيتبنوا في نفس وقت جمع الداتا بموديل مؤقت، ولازم يشتغلوا بالموديل الحقيقي قبل امتحانات يناير. التواريخ مقترحة، والكلية هي اللي بتحدد مواعيد الامتحانات والمناقشة. الـ Gate نقطة مراجعة: منتقلوش للمرحلة اللي بعدها غير لما شرطها يتحقق.

Gate	الموعد	الشرط عشان تكملوا
Gate 1: الداتا جاهزة	2026-12-05	20 إشارة + idle، من 8 أشخاص على الأقل، والـ labels متراجعة. والتطبيقين شغالين بالموديل المؤقت
Gate 2: الموديل ناجح	2026-12-26	Macro-F1 على أشخاص جدد 80% أو أكثر، والـ test vectors بتطلع نفس النتيجة في التلات لغات
Gate 3: الشغل الأساسي يخلص	2027-02-28	Web App منشور، وAPK شغال على 3 موبايلات، وجربهم 5 مستخدمين صم على الأقل، والكود على GitHub
المناقشة (تقريباً)	2027-05-25	الكتاب اتسلم، والعرض جاهز، واتعملت بروفتين على الأقل، وفيديو ديمو احتياطي جاهز

عشان الشغل الأساسي يخلص في فبراير: النطاق لازم يفضل صغير. يعني 20 إشارة + idle، وAndroid بس من غير iOS، والاتجاه الثاني (كلام ← نص) بأبسط شكل. لو Gate 1 اتأخرت أكثر من أسبوعين، قللوا الإشارات لـ 15. فترة مارس وأبريل بتستوعب أي تأخير أو تعديلات من المشرف، ولو فضل وقت تقدروا توسعوا القاموس لـ 30 إشارة.

توزيع الشغل على ال 9 أشخاص

ال 9 أشخاص متقسمين على 5 فرق صغيرة: إدارة (1)، وداتا (2)، و(2) ML، و(2) Web، و(2) Android. كل الفريق يحضر جلسات التسجيل في نوفمبر، جلستين على الأقل لكل واحد، لأن جمع الداتا أكبر شغل في المشروع.

#	الدور	أكتوبر - نوفمبر	ديسمبر - يناير	فبراير (تقفل الشغل الأساسي)	مارس - مايو (الكتاب والمناقشة)	التسليم النهائي
1	قائد الفريق والتوثيق	الخطة على GitHub Projects، والتواصل مع المشرف، وفصلي المقدمة والأبحاث السابقة	متابعة ال Gates، وفصل تصميم النظام	متابعة Gate 3، وتجميع مسودة الكتاب	الكتاب النهائي، والعرض، والبوستر، وبروفات المناقشة	الكتاب + العرض
2	مسؤول الداتا والتواصل مع الصم	التواصل مع جمعيات الصم، واستمارات الموافقة، وجدول الجلسات، وقيادة التسجيل	تسجيلات إضافية للإشارات اللي بتتلخبط، وترتيب جلسات الاختبار	جلسات usability مع 5 صم على الأقل	فصل تجربة المستخدمين في الكتاب، وتسجيلات إضافية لو هتوسعوا القاموس	داتا من 8 أشخاص أو أكثر + تقرير الاختبار
3	أداة التسجيل وجودة الداتا	سكريبت التسجيل، وmetadata.csv، والفحص الآلي، ومراجعة ال labels	إصدارات الداتا (v1 وv2)، وتقرير الجودة	الإصدار النهائي من الداتا	فصل الداتا في الكتاب، وتجهيز الداتاسيت للنشر	الداتاسيت + التوثيق
4	ML: المعالجة والجزء المشترك	تصحيح AGGREGATED_DATA، وconfig.json، والnormalization test vectors	التأكد إن Python وJS وKotlin بيطلعوا نفس الأرقام	اختبارات التطابق النهائية على التطبيقين	فصل المنهجية، ومراجعة أي تعديل في الموديل	config.json + اختبارات التطابق
5	ML: النماذج والتقييم	Baseline على أول دفعة داتا	LSTM وGRU، وتقسيم حسب الشخص، وConfusion matrix، والتصدير لTF.js وTFLite	تحسين الإشارات اللي بتتلخبط	فصل النتائج، وتجربة التوسع ل 30 إشارة (اختياري)	الموديل + تقرير التقييم
6	Web: محرك التعرف	MediaPipe JS، والbuffer، وموديل مؤقت جوه Web Worker	الموديل الحقيقي، وتثبيت النتيجة، وقياس ال FPS	ال PWA، وإصلاحات الاختبار	تعديلات المشرف، وقياسات الأداء للكتاب	المحرك شغال في المتصفح
7	Web: الواجهة والصوت وUX	تصميم Figma للتطبيقين، وشاشات الويب	TTS وSTT، والقاموس، والإعدادات، وصفحة التسجيل	النشر على Vercel	فيديو الديمو، وتعديلات الواجهة، ومساعدة في تصميم العرض والبوستر	Web App منشور
8	Android: محرك التعرف	CameraX، وMediaPipe، وTFLite، وTasks مؤقت	الموديل الحقيقي، والأداء على موبايل ضعيف	إصلاحات الاختبار، وال APK	تعديلات المشرف، وقياسات الأداء على 3 أجهزة للكتاب	المحرك شغال على Android
9	Android: الواجهة والصوت والاختبار	شاشات Android من تصميم Figma	TextToSpeech، وSpeechRecognizer، والقاموس، والإعدادات	الاختبار على 3 أجهزة	Google Play (اختياري)، وتعديلات الواجهة، وفصل الاختبار في الكتاب	تطبيق Android جاهز

طريقة الشغل

- اجتماع أسبوعي مدته 30 دقيقة، كل واحد يرد فيه على 3 أسئلة: عملت إيه، هعمل إيه، وإيه اللي واقف.
- الأشخاص 4 و6 و8 هم اللي مسؤولين عن الجزء المشترك، ولازم يراجعوا أي تغيير في config.json مع بعض.
- مفيش كود يدخل الـ main branch غير بـ Pull Request يراجعه شخص تاني.
- آخر كل أسبوعين: ديمو داخلي للتطبيقات، حتى لو بالموديل المؤقت.
- في امتحانات نص السنة الشغل بيوقف تقريباً، عشان كده التطبيقات لازم يبقوا شغالين بالموديل الحقيقي قبلها.

المفروض تعملوا إيه دلوقتي

- الملفات الحالية (التوثيق، والـ PRD، والـ SRS، والعروض، وتحليل المنافسين) بتوصف مشروعين مختلفين وفيها أرقام مش واقعية. دي التصحيحات بالترتيب:
- ☐ تصحيح ترتيب أعمدة AGGREGATED_DATA: كل فريم = 75 قيمة x، بعدها 75 y، بعدها 75 z، بعدها 75 v. والـ 75 نقطة = 33 Pose + 21 إيد + 21 إيد
- ☐ التأكد من الترتيب ده مع كود الاستخراج اللي طلّع الملف
- ☐ تثبيت منصتين بس (Web و Android بـ Kotlin) ونطاق واحد (20 إشارة + idle)، وكتابة وثيقة واحدة تمشي عليها كل الملفات
- ☐ إضافة الاتجاه الثاني (كلام ← نص) للـ SRS، لأن تحليل المنافسين بينتقد الحلول اللي في اتجاه واحد
- ☐ تصحيح FR-102 و FR-103: الـ feature 225 هي نقطة x (x, y, z) من الجسم والإيدين، مفيهاش وش، والـ visibility للـ Pose بس
- ☐ شيل الـ Arabic reshaping اليدوي من الويب: المتصفح بيعرض العربي صح لوحده، والمشكلة دي تخص OpenCV في Python
- ☐ إضافة متطلبات: الـ idle class، ومنع تكرار النطق، ورسالة لو الكاميرا مرفوضة أو الإيد مش ظاهرة، وبديل لو مفيش صوت عربي
- ☐ تحليل المنافسين: شيلوا "the first available system"، وخطوا مصدر لكل منافس، وتأكدوا من SignConnect هل هو جواني فعلاً، وضيفوا HearMe وتشات ساين
- ☐ العروض: شيلوا علامة Gemini Notebook، والعربي المخبط في الصور (الاسلايد الأول والخلفيات)، والأمثلة اللي مش من قاموسكم زي "مرحباً بالعالم" و class_id_201
- ☐ العروض: ضيفوا سلايدات للداتا، والنتائج الفعلية، والـ confusion matrix، والفريق، وفيديو ديمو
- ☐ التواصل مع جمعية للصم أو مدرسة أمل لاختيار الإشارات وترتيب جلسات التسجيل

الأرقام: المكتوبة دلوقتي واللي تكتبوها بدلها

البند	المكتوب في ملفاتكم	المقترح	ليه
عدد الإشارات	400	idle + 20 عشان الشغل الأساسي يخلص في فبراير، والتوسع لـ 30 في مارس وأبريل لو فيه وقت	كل إشارة محتاجة مئات التسجيلات
التسجيلات	20 لكل إشارة	من 8 لـ 10 أشخاص × 5 تكرارات = من 40 لـ 50 لكل إشارة	تنوع الأشخاص أهم من عدد التكرارات
الدقة	أكثر من 95%، وفي الـ SRS تدريب 93% واختبار 97%	Macro-F1 على أشخاص جدد، وهدف مبدئي 80% بنقيسه ونبلغ عنه زي ما هو	دقة الاختبار أعلى من التدريب هتتسألوا عليها فوراً
السرعة	FPS +30، و60 على Android	FPS 15 أو أكثر على لاب توب متوسط وموبايل Android متوسط، محددين بالاسم	كاميرا الموبايل أصلاً 30 FPS

البند	المكتوب في ملفاتكم	المقترح	ليه
زمن الاستجابة	أقل من 100ms end-to-end	ال Inference أقل من 50ms، والكلمة تظهر في أقل من 1.5 ثانية بعد نهاية الإشارة	الموديل نفسه بيستني ثانية كاملة من الحركة
تقليل الـ features	"حوالي 60%"	حوالي 86% (من 543 نقطة لـ 75)	حساب مباشر
المتصفحات	كلها "بسلسلة"	Chrome و Edge رسمياً، والباقي بعد الاختبار	ال STT العربي مش مدعوم في كل المتصفحات

أسئلة المناقشة المتوقعة

اللجنة هتتركز على الداتا والتقييم أكثر من الواجهة. جهزوا إجابة بأرقام لكل سؤال.

السؤال	الإجابة المفروض تكون جاهزة
جبتوا الداتا منين؟ ومين راجع معاني الإشارات؟	عدد الأشخاص، وعدد التسجيلات، والجمعية أو المترجم اللي راجع
الدقة دي على ناس الموديل شافهم قبل كده؟	لأ، التقسيم حسب الشخص، وال test من أشخاص جداد
ليه LSTM مش Transformer أو CNN؟	الداتا صغيرة، وقارنا بين Baseline و LSTM و GRU بأرقام في جدول
إيه أكثر إشارات بتتلخبط؟ وليه؟	ال Confusion matrix + تفسير لكل زوج
ليه ما استخدمتوش الـ wosh مع إنه جزء من اللغة؟	الترادف بين السرعة والدقة، أو تجربة بـ features من الـ wosh ونتيجتها
لو حد عمل إشارة مش في القاموس هيحصل إيه؟	ال idle class وحدّ الثقة: مش هيطهر حاجة
إيه الجديد عن المشاريع اللي قبلكم؟	داتا مصرية من أشخاص كثير، وتقييم على أشخاص جداد، وتشغيل في المتصفح من غير سيرفر، والاتجاهين
جربته مع صم حقيقيين؟	عدد المختبرين وملاحظاتهم من جلسات الـ usability
النظام بيشتغل على موبايل رخيص؟	أرقام FPS وزمن الاستجابة على أجهزة محددة بالاسم
الخصوصية مضمونة إزاي؟	الفيديو ما بيخرجش من الجهاز، واستمارات موافقة للمشاركين
ليه Android بس ومش iOS؟ وليه مش Flutter؟	مكتبات الـ MediaPipe و TFLite الرسمية موجودة في Kotlin، وأغلب المستخدمين في مصر على Android، و iOS محتاج Mac واشتراك سنوي
إزاي متأكدين إن التطبيقين بيدّوا نفس النتيجة؟	config.json واحد، و test vectors بتطلع نفس الأرقام في Python والويب و Android

المصادر

المصادر دي لقيتها بالبحث، وماقدرتش أفتح أغلبها من بيئة الشغل. راجعوا الأرقام من المصدر الأصلي قبل ما تكتبوها في الكتاب. أسعار الهاردوير ونتيجة مسابقة Kaggle تقريبية ومن غير مصدر.

- Egyptian Sign Language Recognition Using CNN and LSTM (arXiv 2107.13647)
- Abdelrazik, Zekry & Mohamed – ESL MediaPipe و (FRUCT) GRU
- AI-Powered Real-Time Egyptian Sign Language Translator (Towards AI)
- KARSL: Arabic Sign Language Database

- [mArSL: Multimodal Arabic Sign Language Database](#)
- [KSU-ArSL \(IEEE DataPort\)](#)
- [Google Isolated Sign Language Recognition \(Kaggle\)](#) — ملخص على GitHub
- [HearMe](#) — جامعة أبوظبي
- [تشات ساين](#) — جامعة نيويورك أبوظبي